

© Květuše Sýkorová	OLAP a DataMining	
	Typy OLAP	

© Květuše Sýkorová	system OLAP	
	• OLAP = Online Analytical Processing – podporuje rychlé analýzy velkého objemu dat • jednoduché matematické výpočty – součty, počty, průměry, ... • složité dotazy a analýzy nad daty v DWH – sledování trendů, hledání vzorců, tvorba reportů, ... – poskytuje analýzu dat z různých úhlů pohledu • finance, marketing, řízení podniků, ... • krychle OLAP – reprezentace dat ve 3 osách • obsahuje míry (fakta) a dimenze (atributy, vlastnosti míry) • mohou být generovány pomocí jazyka SQL – např. jazyk MDX	

24.03.2025

2

© Květuše Sýkorová	Typy OLAP	3
	• ROLAP – nejčastější • MOLAP – nejčastější • HOLAP • HTAP – od r.2014 • další typy OLAP • méně časté / neexistující – GOLAP, SOLAP, DOLAP, WOLAP, Mobile OLAP	
	24.03.2025	

© Květuše Sýkorová	Typy OLAP	4
	OLAP — — — — — ROLAP MOLAP HOLAP HTAP další... — — — — — GOLAP SOLAP DOLAP WOLAP Mobile OLAP	
	24.03.2025	

© Květuše Sýkorová	ROLAP
	• Relational OLAP • jsou většinou založené na schématu HVĚZDA – mají přímý přístup k aktuálním datům uloženým v RDB – Předpoklady: • data nejsou uložena vícerozměrně – přesto zobrazují data vícerozměrně • využívá technologie RDBMS pro zpracování vícerozměrnosti dat – vícerozměrné mapování dat – poskytují vícerozměrný pohled na relační data • vícerozměrný řez daty = SELECT + WHERE + ...
	24.03.2025 5

© Květuše Sýkorová	ROLAP
	• Výhody Relational OLAP – mohou snadno získat transakční data • i pro velmi rozsáhlé datové sady • i při složitých výpočtech na základě transakčního zpracování dat – jsou investičně výhodné pro organizace • umožňují využít stávající investice do softwaru RDBMS • nepotřebují extra vybavení • nepotřebují specializované školení zaměstnanců
	24.03.2025 6

© Květuše Sýkorová	ROLAP	
	• Výhody Relational OLAP – přistupují k DB pomocí jazyka SQL • následné zpracování může nastat jak na straně RDBMS, tak na straně serveru, který přijímá požadavky od klientů – požadavky klientů přeloží do SQL a předá RDBMS • využívají funkce jazyka SQL v RDBMS – poskytují grafické uživatelské rozhraní • často součástí RDBMS • nebo samostatné moduly (stačí doinstalovat) – vytvářejí plány spouštění SQL • koncový uživatel nemusí psát SQL dotazy – včetně SQL pro vícerozměrnou analýzu	7

24.03.2025

© Květuše Sýkorová	ROLAP	
	• Nevýhody Relational OLAP – SQL je jazyk relačních databází – slovní zásoba SQL je omezená – gramatika SQL je málo pružná – často nevyhovuje nejdokonalejšímu modelování pro multidimenzionální analýzy • hlavní nevýhoda – zpomalují běh RDBMS • vícerozměrné dotazy jsou časově náročnější	8

24.03.2025

© Květuše Sýkorová	ROLAP	
	• Nevýhody Relational OLAP – strukturování vícerozměrného modelu pouze v relačních tabulkách • tabulka faktů i dimenzí = relační tabulky – jsou součástí RDBMS • příslušné dimenze dat musí být extrahované a přeformátované do denormalizovaných struktur – schéma hvězda, schéma sněhová vločka • tyto tabulkové struktury jsou nezbytné k zajištění přijatelného analytického výkonu – promyšlené aplikace ROLAP • vyžadují předběžně sestavené a udržované agregované tabulky • eliminuje potřebu zpracování souhrnných dat za běhu	
	24.03.2025	9

© Květuše Sýkorová	ROLAP	
	• Výhody Relational OLAP • vůči ostatním analytickým nástrojům OLAP – je mnohem škálovatelnější při manipulaci s velkým množstvím dat • i když data stále přibývají – „sedí“ na relačních databázích • umožňuje využití několika funkcí, které relační databáze dokážou	
	24.03.2025	10

MOLAP	
© Květuše Sýkorová	• Multidimensional OLAP • jsou založené na schématu Multidimenzionální Kostky – OLAP Krychle, OLAP kostka – umožňují koncovým uživatelům modelovat data v multidimenzionálním prostředí • na rozdíl od ROLAP (vícerozměrný pohled na relační data) – kostka / krychle = struktura multidimenzionálního modelu • je modelovaná ve vícerozměrné databázi • není to série tabulek (jako v relační databázi) – buňka v tabulce představuje průnik dvou rozměrů (prodej produktu podle oblasti) • rozšiřuje koncept spojený s tabulkami – buňka v krychli představuje průnik nekonečného počtu dimenzovaných prvků (produkty, zákazníci, regiony, měsíce, ...)
	24.03.2025 – hodnotu buňky můžeme vypočítat pomocí vzorce obsahující jiné buňky 11

MOLAP	
© Květuše Sýkorová	• Multidimensional OLAP – umožňují uživatelům přidávat další dimenze • přidávat další tabulky jako v ROLAP NELZE – struktura krychle umožňuje • velmi rychlé, flexibilní modelování dat a výpočtů • lokalizace buněk je značně zjednodušená – identifikace umístění buňky podle názvu (průsečík členů dimenze) – vyhledávání pomocí indexu nebo celého modelu NELZE (SQL SELECT) • pokročilé techniky zpracování pole • algoritmy pro správu dat a výpočty – tj. mohou velmi efektivně ukládat data a zpracovávat výpočty za zlomek času potřebného pro relační produkty
	24.03.2025 12

© Květuše Sýkorová	MOLAP
	• Nevýhody Multidimensional OLAP – musí být přenášeny z relačních systémů • "redundantní" opětovné vytvoření dat v jiné (vícedimenzionální) db – u přenesených dat nemusí existovat jednoduchý způsob aktualizace • jednotlivé transakce jsou zaznamenány v RDBMS – jsou to obvykle proprietární systémy • některá oddělení IT mají problém se zavedením nového databázového systému • a to i když to znamená výrazně vyšší produktivitu při plánování, pro analýzu a reporting koncovým uživatelům
	24.03.2025 13

© Květuše Sýkorová	HOLAP
	• Hybrid OLAP – pokus o sloučení nejlepších vlastností MOLAP a ROLAP architektur do jediné architektury – pokouší se překlenout technologickou mezeru obou produktů • umožňuje přístup a použití obou - multidimenzionální databáze (MDDb) a relační databáze (RDBMS) – princip • uchovávají větší množství podrobných dat v relačních tabulkách • agregovaná data jsou uložena v předem vypočtených OLAP krychlich • má schopnost "procházet" z krychle dolů do relačních tabulek pro dané údaje
	24.03.2025 14

© Květuše Sýkorová	HOLAP	
	• Hybrid OLAP – výhody • lepší škálovatelnost • rychlé zpracování dat • větší flexibilita při přístupu k datovým zdrojům – nevýhody • jsou to hybridy – tj. v nejlepším případě se podílejí na silných stránkách jiných systémů, v nejhorším případě se objevují slabiny každého z nich	
	24.03.2025	15

© Květuše Sýkorová	HTAP	
	• Hybrid Transaction / Analytical Processing • Hybridní transakčně analytické zpracování – pojem vytvořil Gartner na začátku roku 2014 • popsal nové datové systémy v paměti, které provádějí zpracování online transakcí (OLTP) a online analytické zpracování (OLAP) – opírá se o novější a mnohem výkonnější, často distribuované zpracování • někdy se jedná o nové hardwarové „zařízení“ • téměř vždy vyžaduje novou softwarovou platformu • veškerá technologie je umístěna v relační databázi – tj. neexistuje žádná replikace dat, nové transakční informace jsou součástí analytického modelu, a to v co nejkratší době (dle možností technologií)	
	24.03.2025	16

© Květuše Sýkorová	HTAP
	• Hybrid Transaction / Analytical Processing – představuje nový způsob, jak svázat data dohromady způsobem, který nebyl do té doby možný • skutečné sjednocení relačních dat uložených v tabulkách s datovými modely, které jsou používány pro rozhodování vedoucími firmami – nepotřebuje ETL proces – analýza dat v reálném čase • pro prediktivní analýzy a rychlé rozhodování – příklad: • produkt společnosti Olation® od společnosti PARIS Tech • název Olation = kombinace "OLAP" a „relational“ technologie

24.03.2025

17

© Květuše Sýkorová	OLAP
	• další typy OLAP – existují, jsou méně populární – nesetkáme se s nimi tak často – některé z nich již neexistují (WOLAP) – jsou zde uvedeny pro přehlednost vývoje technologií OLAP • GOLAP – Graph-based OLAP • DOLAP – Desktop OLAP • SOLAP – Spatial OLAP • WOLAP – WEB OLAP • Mobile OLAP • a další ...

24.03.2025

18

© Květuše Sýkorová	GOLAP	
	• Graph-based Online Analytical Processing – analýza dat reprezentovaných ve formě grafů • data se složitými vztahy (sociální sítě, webové grafy, informační sítě) – vícedimenzionální analýza grafů • analýza z různých perspektiv a úrovní podrobnosti • důraz na vztahy mezi uzly – podpora grafových operací • roll-up (agregace) a drill-down (detailní analýza) • slice (výběr dat), dice (filtrování dat) – flexibilita dotazování • dotazy kombinují vlastnosti uzlů a hran (při hledání vzorců / trendů) – rozšíření tradičních OLAP • navíc vztahy mezi entitami v grafech	
	24.03.2025	19

© Květuše Sýkorová	GOLAP	
	• grafové operace – Roll-up (agregace) • agregace dat na vyšší úrovně v hierarchii grafu – např. agregace vztahů mezi jednotlivci na úroveň skupin / organizací – Drill-down (detailní analýza) • analýza dat na nižší úrovně v hierarchii grafu – např. analýza vztahů skupin na úroveň jednotlivců – Slice (výběr dat) • výběr konkrétní sady uzlů a hran podle dané podmínky – např. výběr uzlů a hran podle určité geografické podmínky – Dice (filtrování dat) • výběr konkrétní sady uzlů a hran podle kombinace více podmínek – např. filtrování uzlů podle věku, pohlaví a lokality	
	24.03.2025	20

© Květuše Sýkorová	GOLAP
	• grafové operace – Graph Traversal (Procházení grafu) • zkoumání vztahů mezi uzly – např. nejkratší cesta mezi dvěma uzly (Dijkstrův algoritmus) – např. identifikace všech uzlů s určitým typem vztahu k danému uzlu (přátelé přátel) – Pattern Matching (Hledání vzorců) • dotazování na základě specifických vzorců v grafu – např. hledání cyklů, komunitních struktur, podobných podgrafů
	24.03.2025 21

© Květuše Sýkorová	GOLAP
	• grafové operace – Centrality Analysis (Analýza centrality) • měří důležitost jednotlivých uzlů nebo hran – např. Degree Centrality (počet přímých spojení k uzlu) – např. Betweenness Centrality (jak často leží uzel na nejkratších cestách mezi ostatními uzly) – Temporal Graph Analysis (Analýza časových grafů) • analýza změn ve struktuře grafu (pokud se v čase mění) – např. dynamické vazby, časová vývojová schémata
	24.03.2025 22

© Květuše Sýkorová	GOLAP - případová studie
	• Detekce podvodů v bankovním sektoru – Pozadí: • Jedna velká mezinárodní banka čelila problému s odhalováním složitých podvodných aktivit, které zahrnovaly sítě propojených účtů. • Tradiční analytické metody nebyly schopny efektivně identifikovat vzory, protože podvody často zahrnovaly složité vztahy mezi účty, které nebylo možné snadno mapovat v relačních databázích. – Řešení: • Modelování dat jako grafu: Data z transakcí byla reprezentována jako graf – uzly představovaly bankovní účty – hrany představovaly transakce mezi účty • Centrality analysis: Byla použita Betweenness Centrality k identifikaci uzlů (účtů), které hrály klíčovou roli v řetězcích transakcí.
	23

24.03.2025

© Květuše Sýkorová	GOLAP - případová studie
	• Detekce podvodů v bankovním sektoru – Řešení: • Pattern matching: Byly definovány vzory typické pro podvodné aktivity, jako například „cykly transakcí“ mezi více účty, které sloužily k praní špinavých peněz. • Drill-down a Slice operace: Analytici mohli filtrovat a podrobně zkoumat konkrétní podsítě účtů spojených s podezřelými aktivitami. – Výsledky: • Banka dokázala odhalit složité podvody, které zahrnovaly desítky propojených účtů a tisíce transakcí. • Rychlost detekce podvodů se výrazně zlepšila díky schopnosti efektivně analyzovat grafová data. • Úspory v řádu milionů dolarů díky prevenci podvodů.
	24

24.03.2025

© Květuše Sýkorová	GOLAP v praxi	
	• použití – Analýza sociálních sítí • Identifikace vlivných uživatelů – influenceři, ... • Detekce komunit – Kteří uživatelé spolu častěji komunikují (než s ostatními) – identifikace skupin uživatelů pro cílený marketing – Doporučovací systémy • Doporučování obsahu na základě vztahů mezi uživateli a produkty – Kdo koupí produkt A - doporučíme mu často s tím kupovaný produkt B – e-shopy, streamovací služby, ...	25

24.03.2025

© Květuše Sýkorová	GOLAP v praxi	
	• použití – Webové vyhledávání a analýza • Hodnocení důležitosti stránek – analýza toho, které webové stránky jsou nejdůležitější – algoritmus PageRank apod. • Detekce vzorců – analýza uživatelských cest na webu pomáhá zlepšit uživatelský zážitek – Finanční a podvodné analýzy • Detekce podvodů – sledování neobvyklých transakčních vzorců v bankovních a finančních grafech • Analýza vztahů – odhalování skrytých vztahů mezi entitami v sítích	26

24.03.2025

© Květuše Sýkorová	GOLAP v praxi	
	• použití – Biologické a zdravotní vědy • Studium biologických sítí (analýza protein-protein interakcí, genetické sítě) • Chorobné vzorce (analýza vztahů mezi nemocemi a symptomy pro efektivnější diagnostiku) – Doprava a logistika • Optimalizace tras (návrh nejefektivnější dopravní trasy (doručování zásilek) • Analýza dopravních sítí (modelování a analyzování dopravních uzlů, zácp, hledání alternativních tras) – Energetické sítě • Analýza vztahů a toků v energetických sítích (optimalizace a předvídání výpadků)	
	24.03.2025	27

© Květuše Sýkorová	DOLAP	
	• Desktop OLAP – princip • uživatel si může stáhnout část modelu OLAP z jiného zdroje a pak s touto částí dat může pracovat lokálně, např. na svém desktopu – tzv. desktopové analytické zpracování dat – výhody • jednodušší nasazení s potenciálně nižšími náklady – nevýhody • omezená funkčnost ve srovnání s jinými aplikacemi OLAP	
	24.03.2025	28

© Květuše Sýkorová	SOLAP
	• Spatial OLAP – Prostorová OLAP • vznikl v rámci projektu „Spatial OLAP“ – integruje schopnosti geografických informačních systémů (GIS) a OLAP do jednotného řešení • usnadňuje správu prostorových i neprostorových dat • poskytuje rychlý průzkum údajů • ukazuje trendy a analýzy v geografickém kontextu – např. názvy míst pocházející z GIS, nebo překrytí map ukazující chování zákazníků, ...
	24.03.2025 29

© Květuše Sýkorová	WOLAP
	• Web OLAP – technologie OLAP založená na webovém prohlížeči • je založena pouze na webu – bez jakéhokoliv druhu lokální instalace nebo místního klienta pro přístup k datům – hlavní cíle • podstatně nižší investice na straně klienta • rozšířená dostupnost pro připojení k datům – dnes • většina produktů OLAP poskytuje možnost připojení na web • navíc umožňují robustnější datové modelování a další funkce, které nemůže webový klient poskytnout
	24.03.2025 30

© Květuše Sýkorová	Mobile OLAP
	• Mobile OLAP – pouze funkce OLAP určené pro bezdrátová nebo mobilní zařízení – umožňují uživateli přístup a práci s daty i s aplikacemi OLAP vzdáleně • důkladně využívají mobilní zařízení
	31

24.03.2025

© Květuše Sýkorová	OLAP – nové technologie
	• nejnovější sw ve světě OLAP a BI – kombinuje v reálném čase výhody relačních tabulek a multidimenzionálního modelování podnikových dat – odstraňuje proprietární formát svých předchůdců – MOLAP • ukládá do zdrojových relačních tabulek (MySQL, SQL Server, ...) – udržuje konstantní spojení se stávajícími back-end systémy – poskytuje okamžitě reagující zprávy a analýzy • MS Excel a další front-end nástroje (dashboards, dotazovací nástroje) top business intelligens sw: https://www.softwareadvice.com/bi/
	32

24.03.2025

© Květuše Sýkorová	OLAP
	• kategorie softwarové technologie – umožňuje analytikům, manažerům a vedoucím pracovníkům získat přehled o datech – rychlý, konzistentní a interaktivní přístup k široké škále informací – informace byly transformovány z nezpracovaných dat • odrážejí reálnou dimenzionalitu podniku
	24.03.2025 33

© Květuše Sýkorová	Pokyny pro OLAP
	• Dr. E. F. Codd – 1993 - 12 pravidel OLAP – Multidimensional Conceptual View • vícerozměrný datový model je intuitivně analytický a snadno použitelný (určuje, jak uživatelé vnímají obchodní problémy) – Transparency • pro uživatele je vše transparentní - technologie, úložiště dat, výpočetní architektura, různorodá povaha zdrojových dat – Accessibility • přístup je poskytován pouze k těm údajům, která jsou skutečně potřebná k provedení konkrétní analýzy • výsledný pohled je jednotný, soudržný a konzistentní (tabulka, graf)
	24.03.2025 34

© Květuše Sýkorová	Pokyny pro OLAP	
	• Dr. E. F. Codd – 1993 - 12 pravidel OLAP – Intuitive Data Manipulation • veškerá manipulace s daty by měla být intuitivní – akce typu point, click, drill-down, roll-up, apod. – Flexible Reporting • uživatel by měl mít možnost uspořádat si sloupce, řádky a buňky výsledného reportu podle potřeby – pro snadnou manipulaci, analýzu a syntézu informací – Unlimited Dimensions and Aggregation Levels • běžný analytický model MMDB by měl poskytovat alespoň 15-20 datových dimenzí – jde o minimální počet poskytovaných dimenzí	37
	24.03.2025	

© Květuše Sýkorová	OLAP a DM	
	• ERD = Entity Relationship Diagram – koncepční pohled na data • virtuální reprezentace dat, která popisuje, jak spolu data souvisí • komplexní diagram pro systematickou analýzu požadavků na data • popisuje Entity, Atributy a Relace / vztahy • DM = Dimensional Modeling – vícerozměrný pohled na data • virtuální reprezentace dat, která optimalizuje rychlost získávání dat • komplexní diagram pro obchodní procesy – reporting, dotazy a analýzy BI • popisuje Tabulky faktů a Tabulky dimenzí – tabulky dimenzí používají náhradní klíče (surrogate key) a ukládají historii dimenzionálních informací	38
	24.03.2025	

Srovnání ERD a DM	
ERD	DM
orientován na transakce	orientován na předmět
Entity a Relace	tabulky Faktů a Dimenzí
málo úrovní granularity	více úrovní granularity
informace v reálném čase	historické informace
minimální redundance / nadbytečnost dat	vysoká redundance / nadbytečnost dat
vysoké objemy transakcí s použitím několika málo záznamů najednou	nízké objemy transakcí s použitím mnoha záznamů najednou
vysoce volatilní data / proměnlivá v čase	nevolatilní data / stálá v čase
fyzikální a logický model dat	jen fyzikální model dat
normalizace	de-normalizace
OLTP	OLAP
© Květuše Sýkorová	24.03.2025 39

Zdroje	
http://olap.com/types-of-olap-systems/ https://mondrian.pentaho.com/documentation/olap.php http://etl-tools.info/en/pentaho-tutorial-L003_cube_designer.htm https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-olap-and-oltp-in-dbms/ https://www.geeksforgeeks.org/olap-guidelines-codds-rule/ https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-er-modeling-and-dimensional-modeling/ https://www.geeksforgeeks.org/dimensional-data-modeling/ Zdroj pro OLAP, DW, DM, KDD a Data Mining https://www.tutorialspoint.com/data_mining/index.htm Vzorová data: https://www.kaggle.com/datasets Jazyk DMQL / GML / MSML http://www.conceptual-modeling.org/products/gmql-dmql http://www.cs.bme.hu/~marti/adatbanya/dmqlsyntax.html https://www.flexmls.com/developers/rets/tutorials/dmql-tutorial/	
© Květuše Sýkorová	24.03.2025 40

© Květuše Sýkorová	Děkuji za pozornost	
	24.03.2025	41